



Introduction Intelligence Artificielle

Dr Seydou Nourou SYLLA

Data Scientist Senior
Departement TIC
Universite Alioune Diop de Bambey

April 15, 2024



Overview

1. Prérequis

2. Définition de L'Intelligence Artificielle

2.1 Qu'est-ce que l'IA ?

2.2 Objectifs de l'IA

2.3 Types de IA

3. I.A Pourquoi Maintenant ?

3.1 Disponibilité des données

3.2 La donnée

3.3 Capacité de Stockage

3.4 La Concurrence

3.5 La valeur de la donnée

4. Applications

4.1 Exemples d'Application

5. Applications

6. Ecosysteme IA



Prérequis

- **Informatique**

1. Algorithmique.
2. Complexité.
3. Programmation (impérative ou orientée objets.
4. Connaissance d'un environnement de développement intégré.
5. Sensibilisation aux problématiques de l'embarqué.
6. ...

- **Mathématiques / Statistique**

1. Statistique descriptive
2. Méthodes estimation
3. Algèbre linéaire
4. Optimisation
5. ...





Définition de L'Intelligence Artificielle

Wikipedia

L'intelligence artificielle (IA) est « l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine »

IA est l'application de logiciels et de techniques de programmation mettant en lumière les principes de l'intelligence en général, et la pensée humaine en particulier.

L'intelligence artificielle (IA) se réfère à la capacité d'un système informatique ou d'une machine à effectuer des tâches qui nécessitent généralement l'intelligence humaine.

Intelligence Artificielle

l'IA est l'application de logiciels et de techniques de programmation mettant en lumière les principes de l'intelligence en général, et la pensée humaine en particulier.

L'Intelligence Artificielle (IA) est la simulation de processus d'intelligence humaine par des machines.

Ces processus comprennent trois phases.

- Apprentissage : Acquisition de l'information et ses règles d'utilisation
- Raisonnement : utilisation de règles pour tirer des conclusions approximatives ou définitives.

Objectifs de l'IA

L'objectif de l'intelligence artificielle est de développer des systèmes capables de réaliser des activités telles que :

- la résolution de problèmes,
- l'apprentissage,
- la compréhension du langage naturel,
- la reconnaissance de motifs,
- la perception visuelle,
- et bien d'autres,

de manière **autonome** et **intelligente**.

L'IA peut être classée en deux catégories : **Faible** ou **Forte**.

- **IA Faible**, ou IA étroite, est un système d'intelligence artificielle conçu et entraîné pour une tâche particulière.

Ex: les assistants personnels virtuels (Siri d'Apple, ...),

- **IA Forte**, ou intelligence générale artificielle, elle dispose de capacités cognitives humaines.

Lorsqu'on lui présente une tâche inconnue, un bon système d'IA est capable de trouver une solution, sans intervention humaine.



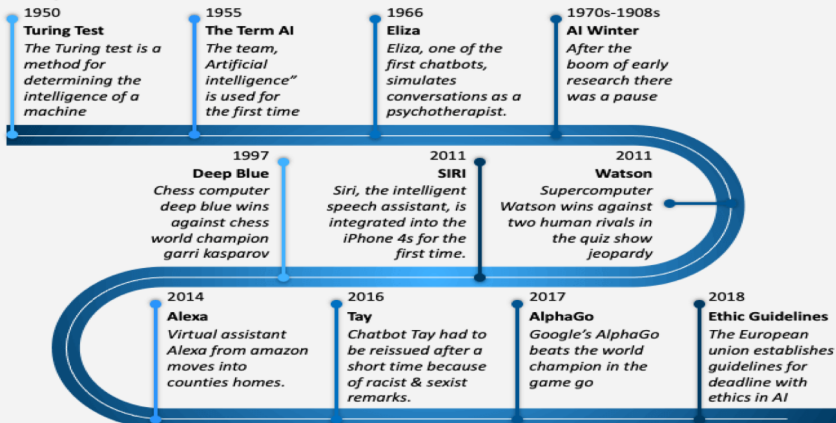
I.A Pourquoi Maintenant ?

Historique de l'IA



HISTORY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

Enter your sub headline here



Quelques pistes:

1. Explosion de la disponibilité des données
2. Augmentation de la capacité de stockage
3. Augmentation de la capacité d'analyse
4. La Concurrence
5. ...



Révolution de l'usage

A titre exemple, le site (<https://www.planetoscope.com>) estime pour Chaque seconde, nous avons :

- 2 600 000 e-mails envoyés
- 484 000 messages WhatsApp
- 64 000 requêtes Google
- 25 000 morceaux de musique écoutés sur Spotify
- 5 900 messages sur Twitter
- 4 100 photos téléchargées sur Facebook
- 1 500 heures de vidéo vues sur Netflix
- 1 100 photos téléchargées sur Instagram
- 300 matchs sur Tinder
- 7 heures de vidéo chargées sur YouTube
- 2 nouveaux comptes sur LinkedIn



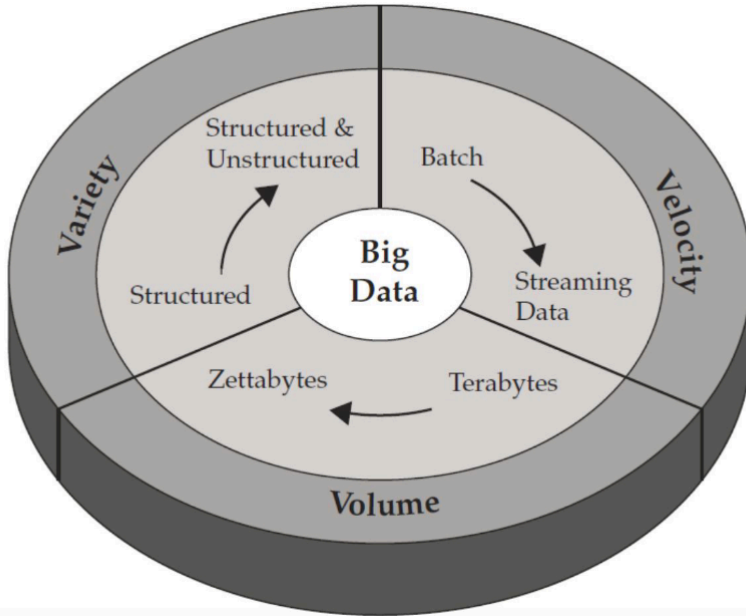
Révolution de l'usage

A titre exemple, le site (<https://www.planetoscope.com>) estime :

- Soit moins de 2000 milliards de requêtes annuelles, l'équivalent de près de 5,5 milliards de recherches Google par jour !
- Chaque seconde, 29.000 Gigaoctets (Go) d'informations sont publiés dans le monde, soit 2,5 exaoctets par jour soit 912,5 exaoctets par an.
- 504 millions de tweets par jour ou 184 milliards par an.
- 21 900 milliards de messages WhatsApp par année
-

Le Big Data (ou mégadonnées) représente les collections de données caractérisées par un **volume**, une **vélocité** et une **variété** si grands que leur transformation en valeur utilisable requiert l'utilisation de technologies et de méthodes analytiques spécifiques.

1. **Volume** : Pas d'échantillonnage, on observe et mesure tout
2. **Vélocité** : les données et les résultats sont souvent disponibles en temps réel
3. **Variété**: Plusieurs sources de données (textuelles, photos, audio / vidéo)



- Scaling des pipelines de données: Mettre a l'échelle les pipelines de données reliant le Edge au Cloud.
- Performance des Capacités de Stockage :
 1. Amélioration des input/output (I/O)
 2. Augmentation de l'espace de stockage
 3. self-healing : Possibilité d'écrire ou de réécrire tout en évitant les pannes et assurer une disponibilité maximale
- Changement d'architecture
 1. Prise en charge différentes sources
 2. Collecte et traitement des grandes volumes
 3. Tranfert de flux vers les Data Center
- un système de stockage avec différents workloads comme SAP, Oracle, Hadoop, DB2, MongoDB ...

On cherche de plus en plus à tirer profit de ce "trésor" et mettre en application des business models à forte rentabilité.

Le marché du "trésor" adresse une vaste étendue de besoins :

- La mise en relation de données d'origine très diverses
- La prise en charge du volume
- la performance des traitements en terme de vitesse et de pertinence fonctionnelle

On veut plus seulement savoir:

combien de clients ont acheté tel produit pendant telle période

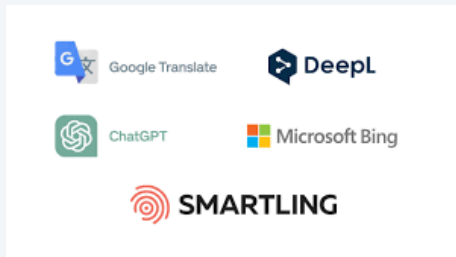
Mais

- -Quel est leur profil
- Quels autres produits les intéresseront
- Quand seront-ils intéressés?

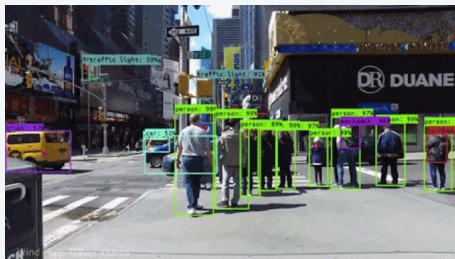


Applications

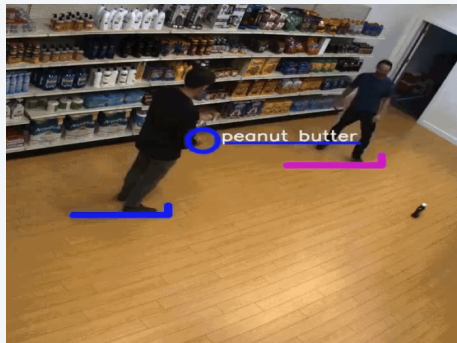
Traduction



Détection Objets



Détection Objets



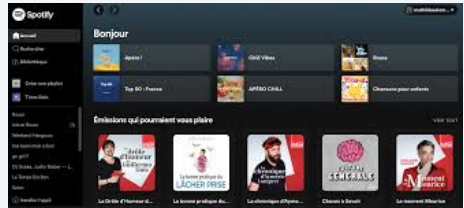
Santé



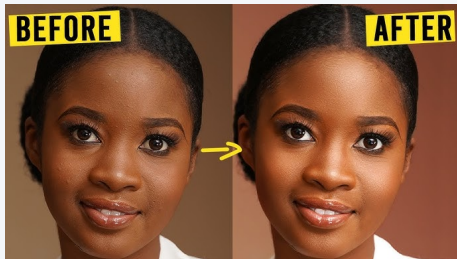
Agriculture



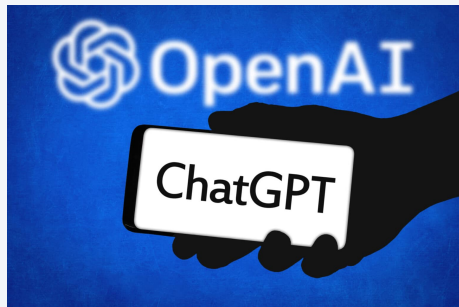
Système de recommandation



Retouche Images/Videos



Systemes LLMs





Ecosysteme IA

